

식 세우기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1 · 수량 관계를 문자로 나타내기 · 단가와 개수 · 거리와 속력 · 도형의 둘레와 넓이

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	6a 원	6a 원 / a × 6 을 정리한 6a	1번
2	4x cm	4x cm / x × 4 를 정리한 4x	1번
3	$\frac{x}{4}$ 시간	x/4 시간 / x ÷ 4 를 분수로 고친 x/4	3번
4	(5000 - 2a) 원	5000 - 2a (원) / (5000 - 2a) 원	1번
5	n - 3n = -2n	-2n / n - 3n = -2n	2번, 12번
6	$\frac{ah}{2}$ cm ²	ah/2 cm ² / (1/2)ah cm ² / 0.5ah cm ²	3번
7	0.8pn 원	0.8pn 원 / 0.8np 원 / 4pn/5 원	1번
8	(at + 2b) km	at + 2b (km) / (at + 2b) km	1번
9	$am + \frac{bm}{2}$ 원	am + bm/2 (원) / (2am + bm)/2 원 / am + 0.5bm 원	3번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀

괜찮아요 쓰인 순서대로 그대로 옮겨 적는 건 아주 자연스러운 일이에요. 순서를 바꿔 써도 된다는 약속을 아직 안 써 봤을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 $p \times 3$ 과 $3 \times p$ 에 p 대신 같은 수를 넣어 각각 계산해 보세요. 두 값이 다르게 나오나요?

스스로 답해 봐요 곱셈은 순서를 바꿔도 값이 같아요. 그렇다면 우리가 '쓰는 순서' 로 정해 둔 약속은 무엇이 먼저였나요?

확인 문제 $\cdot m \times 7$ 을 곱셈 기호 없이 쓰면 어떻게 될까요? _____

3
나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀

괜찮아요 나눗셈 기호를 지우고 위아래로 옮겨 쓰라는 건 처음엔 낯설어요. 어느 쪽이 위로 가는지 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 $p \div q$ 와 $q \div p$ 를 각각 분수로 써 보세요. 두 분수가 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 나눗셈에서 '나뉘는 수' 는 기호의 앞에 있었나요, 뒤에 있었나요? 그 수는 분수에서 어디로 가야 할까요?

확인 문제 $\cdot m \div 9$ 를 분수 꼴로 쓰면 어떻게 될까요? _____

2
계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄

괜찮아요 숫자를 안 쓰면 없어진 것 같아 불안하죠. 그 불안은 규칙을 꼼꼼히 보고 있다는 뜻이기도 해요.

이렇게 볼까요 문자 q 하나만 덩그러니 있는 항을 보세요. 여기에 곱해진 수가 정말 없는 걸까요, 아니면 안 보이게 숨어 있는 걸까요?

스스로 답해 봐요 숫자를 쓰지 않기로 약속한 계수는 딱 두 가지예요. 그 두 가지는 무엇이었나요?

확인 문제 $\cdot -m$ 에서 m 의 계수는 무엇일까요? _____

12
동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)

괜찮아요 정리하고 싶은 마음이 크면 눈에 보이는 것끼리 다 묶고 싶어져요. 좋은 감각이 살짝 앞서간 거예요.

이렇게 볼까요 사과 두 개와 연필 세 개를 한데 넣는다고 생각해 보세요. 합쳐서 '다섯 개' 라고 한 이름으로 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 묶을 수 있으려면 문자만 같으면 될까요, 차수까지 같아야 할까요?

확인 문제 $\cdot 4t$ 와, $4t$ 의 t 를 제공한 항은 서로 묶을 수 있을까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 7m — 숫자를 문자 앞에 써요 · 2번 -1 이에요. 부호까지 계수에 포함돼요 · 3번 분자가 m, 분모가 9인 분수예요 · 12번 묶을 수 없어요. 문자는 같지만 차수가 달라요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 6a 원

한 자루에 a 원인 볼펜 6자루의 값을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 단가 × 개수 로 식을 세워 보세요. 곱셈 기호는 지우고 숫자를 문자 앞에 써요.

볼펜 한 자루가 a 원이므로 6자루의 값은 $a \times 6$ 이에요. 곱셈 기호를 생략하고 숫자를 문자 앞으로 옮기면 6a 원이에요.

2. 4x cm

한 변의 길이가 x cm 인 정사각형의 둘레의 길이를 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 정사각형의 둘레는 한 변의 길이를 네 번 더한 것과 같아요.

한 변이 x cm 이고 변이 네 개이므로 둘레는 $x \times 4$ 예요. 곱셈 기호를 생략하고 숫자를 앞에 쓰면 4x cm 예요.

3. $\frac{x}{4}$ 시간

x km 의 거리를 시속 4 km 로 걸을 때 걸리는 시간을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 시간은 거리를 속력으로 나눈 값이에요. 나눗셈은 분수로 바꿔 써요.

시간 = 거리 ÷ 속력 이므로 $x \div 4$ 예요. 나눗셈을 분수로 바꾸면 나뉘는 수 x 가 분자, 나누는 수 4 가 분모로 가서 $\frac{x}{4}$ 시간이에요.

4. (5000 - 2a) 원

5000 원을 내고 한 개에 a 원인 아이스크림 2개를 샀다. 거스름돈을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 거스름돈은 낸 돈에서 산 물건의 값을 뺀 것이에요. 아이스크림 값부터 식으로 써 보세요.

아이스크림 2개의 값은 $a \times 2 = 2a$ 원이에요. 거스름돈은 5000 - 2a 원이고, 뒤에 단위를 붙일 때는 (5000 - 2a) 원 처럼 괄호로 묶어요.

5. $n - 3n = -2n$

어떤 수 n 에서 n 의 3배를 뺀 값을 식으로 나타내고, 동류항을 정리하여 가장 간단히 하시오.

힌트 · n 의 3배를 먼저 식으로 써 보세요. 그 다음 n 에서 그것을 빼요.

n 의 3배는 3n 이에요. n 에서 3n 을 빼면 $n - 3n$ 이고, n 의 계수는 1 이므로 계수끼리 계산하면 $(1 - 3)n = -2n$ 이에요.

6. $\frac{ah}{2}$ cm²

밑변의 길이가 a cm, 높이가 h cm 인 삼각형의 넓이를 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 삼각형의 넓이는 밑변과 높이를 곱한 뒤 2로 나눈 값이에요. 나눗셈은 분수로 바꿔요.

$(a \times h) \div 2$ 예요. 곱셈 기호를 생략하면 분자가 ah 가 되고, 2로 나누는 것은 분모에 2를 쓰는 것이므로 $\frac{ah}{2}$ cm² 예요.

7. 0.8pn 원

정가가 p 원인 물건을 20 % 할인하여 팔고 있다. 이 물건 n 개를 살 때 지불해야 하는 금액을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 할인이 아니라 실제로 내는 비율을 먼저 정해 보세요. 20 % 를 깎으면 정가의 몇 % 를 내나요?

20 % 를 할인하면 정가의 80 % 를 내므로 한 개의 값은 $p \times 0.8 = 0.8p$ 원이에요. n 개를 사면 $0.8p \times n$ 이고, 숫자를 맨 앞에 두고 곱셈 기호를 생략하면 0.8pn 원이에요.

8. (at + 2b) km

시속 a km 로 t 시간 달린 다음, 시속 b km 로 2시간 더 달렸다. 전체 이동 거리를 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 구간을 둘로 나눠 각각의 거리를 먼저 구해 보세요. 거리는 속력과 시간의 곱이에요.

첫 구간의 거리는 $a \times t = at$ km, 둘째 구간의 거리는 $b \times 2 = 2b$ km 예요. 두 거리를 더하면 $(at + 2b)$ km 예요.

9. $am + \frac{bm}{2}$ 원

어른 a 명과 어린이 b 명이 놀이공원에 입장하였다. 어른 한 명의 입장료는 m 원이고 어린이 한 명의 입장료는 어른의 반값이다. 전체 입장료의 합계를 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 어린이 한 명의 입장료부터 문자로 써 보세요. 반값은 2로 나눈 값이에요.

어른 a 명의 입장료는 am 원이에요. 어린이 한 명은 $m \div 2$ 이므로 b 명이면 $\frac{bm}{2}$ 원이에요. 둘을 더하면 $am + \frac{bm}{2}$ 원이에요.